

# Teorema de la gráfica cerrada

**Teorema 1 (de la gráfica cerrada).** Sean  $X, Y$  de Banach y  $L: X \rightarrow Y$  lineal,  
 $L$  es continua  $\iff \mathcal{G}(L)$  es cerrado en  $X \times Y$  con la topología producto.

**Demostración:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$  Como  $Y$  es de Banach,  $Y$  es un espacio topológico de Hausdorff. Por tanto, por el `lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada/Lema 1`,  $\mathcal{G}(L)$  es cerrado en  $X \times Y$ .

$\Leftarrow$  Como ambas  $X$  e  $Y$  son de Banach,  $X \times Y$  es de Banach con la norma producto. Luego por el `lem-apl-lineal-iff-grafica-subesp-vectorial/Lema 1`,  $\mathcal{G}(L)$  es un subespacio vectorial de  $X \times Y$ .

Consideramos la proyección  $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$  dada por  $\pi_1(x, y) = x$ . Entonces,  $\pi_1$  es lineal y continua con  $\|\pi_1\| = 1$ . Análogamente, definimos  $\pi_2$  lineal y continua con  $\|\pi_2\| = 1$ . Entonces, la restricción  $\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}: \mathcal{G}(L) \rightarrow X$  es biyectiva, lineal y continua.

Por el Teorema de Isomorfismos de Banach,  $(\pi_1|_{\mathcal{G}(L)})^{-1}: X \rightarrow \mathcal{G}(L)$  es continua. Al componer con  $\pi_2$ , tenemos que  $L = \pi_2 \circ (\pi_1|_{\mathcal{G}(L)})^{-1}: X \rightarrow Y$  es continua por ser composición de aplicaciones continuas. ■

## Referenciado en

- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach